அலகு

2

மின்னோட்டவியல்

நாம் மின்சாரத்தை மிக மிக விலை குறைந்ததாக ஆக்குவோம்; அதனால் இனிமேல், பணக்காரர்கள்தான் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றுவார்கள் – தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்வது

- உலோகக் கடத்தியில் மின்துகள்களின் ஓட்டம்
- ஓம் விதி, மின்தடை, V – I பண்புகள்
- கார்பன் மின்தடையாக்கிகள் மற்றும் மின்தடையாக்கிகளின் தொகுப்பு.
- கிர்க்காஃப் விதிகள் – வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்று மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்
- மின்திறன் மற்றும் மின் ஆற்றல்
- வெப்பவிளைவு – ஜூல் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்
- வெப்பமின் விளைவுகள் – சீபக் விளைவு – பெல்டியர் விளைவு – தாம்சன் விளைவு

அறிமுகம்



அலகு 1 இல் நாம் மின்துகள்கள் ஓய்வில் உள்ளபோது அவற்றின் பண்புகளைப் பற்றி அறிந்தோம். ஆனால் நடைமுறையில் பொருட்களில் உள்ள மின்துகள்கள் ஓய்வில்லாமல் எப்போதும் இயங்கி கொண்டே இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக தாமிரக் கம்பியில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஓய்வில்லாமல் தொடர்ந்து வெவ்வேறு திசைகளில் சீரற்ற முறையில் இயங்கி கொண்டே இருக்கும். எனவே இயக்கத்திலுள்ள மின்துகள்களின் பண்புகளை பகுத்தாராய்வது இன்றியமையாதது ஆகும். இந்த மின்துகள்களின் இயக்கமே மின்னோட்டம் என்றழைக்கப்படுகிறது. மின்னோட்டவியல் என்பது மின்துகள்களின் இயக்கத்தைப்பற்றிய பிரிவு ஆகும். இப்பிரிவானது அலசாண்ரோ வோல்டோ (1745-1827) வின் கண்டுபிடிப்பான மின்கலங்களில் தொடங்கியது. இந்த மின்கலங்களே, நிலையான மின்னோட்டத்தை முதன் முதலில் வழங்கின. நவீன உலகம் மின்னோட்டத்தின் பயன்பாட்டை பெருமளவு சார்ந்துள்ளது. மின்னோட்டமானது இயந்திரங்களை இயக்குதல், தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள், மின்னணுவியல் கருவிகள் மற்றும் வீட்டு உபயோக சாதனங்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுகின்றது.

இந்த அலகில், நாம் மின்னோட்டம், மின்தடை மற்றும் பொருட்களில் இவை சார்ந்த நிகழ்வுகளைப்பற்றி பயில உள்ளோம்.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 80 23-12-2022 17:29:48